

Группа 3.4.1 _____.

К работе допущен _____

Студент Лобов Максим, Набокова Алиса,
Павличенко Софья

Работа выполнена _____

Преподаватель Сорокина Е. К.

Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 3.07

Изучение свойств ферромагнетика

1. Цели работы: Изучение свойств ферромагнетика.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы:

- 1) Измерение зависимости магнитной индукции в ферромагнетике от напряженности магнитного поля $B = B(H)$.
- 2) Определение по предельной петле гистерезиса индукции насыщения, остаточной индукции и коэрцитивной силы.
- 3) Получение зависимости магнитной проницаемости от напряженности магнитного поля $\mu = \mu(H)$ и оценка максимального значения величины магнитной проницаемости.
- 4) Расчет мощности потерь энергии в ферромагнетике в процессе его перемагничивания.

3. Объект исследования: Ферромагнетик.

4. Метод экспериментального исследования: Измерение напряженности магнитного поля

5. Рабочие формулы и исходные данные.

- 1) Коэффициенты: $\alpha = \frac{N_1}{L \cdot R_1}$; $\beta = \frac{R_2 \cdot C_1}{N_2 \cdot S}$
- 2) Напряженность магнитного поля: $H = \alpha \cdot K_x \cdot x$
- 3) Магнитная индукция: $B = \beta \cdot K_y \cdot y$
- 4) Магнитная проницаемость: $\mu = \frac{B_m}{\mu_0 \cdot H_m}$
- 5) Коэффициент χ : $\chi = K_x K_y \frac{N_1 R_2 C_1}{N_2 R_1} f$
- 6) Средняя мощность: $P = \chi \cdot S_{\text{пг}}$

Параметры установки

N_1	1665 вит
N_2	970 вит
L	$7,8 \pm 0,1$ см
R_1	$68 \text{ Ом} \pm 10\%$
R_2	$470 \text{ кОм} \pm 10\%$
C_1	$0,47 \text{ мкФ} \pm 10\%$
S	$0,64 \pm 0,05 \text{ см}^2$

6. Измерительные приборы

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Осциллограф цифровой запоминающий GDS-71102B	электронный	-	-
2	Генератор сигналов произвольной формы АКИП-3409	электронный	-	-

7. Схема установки (перечень схем, которые составляют Приложение 1).

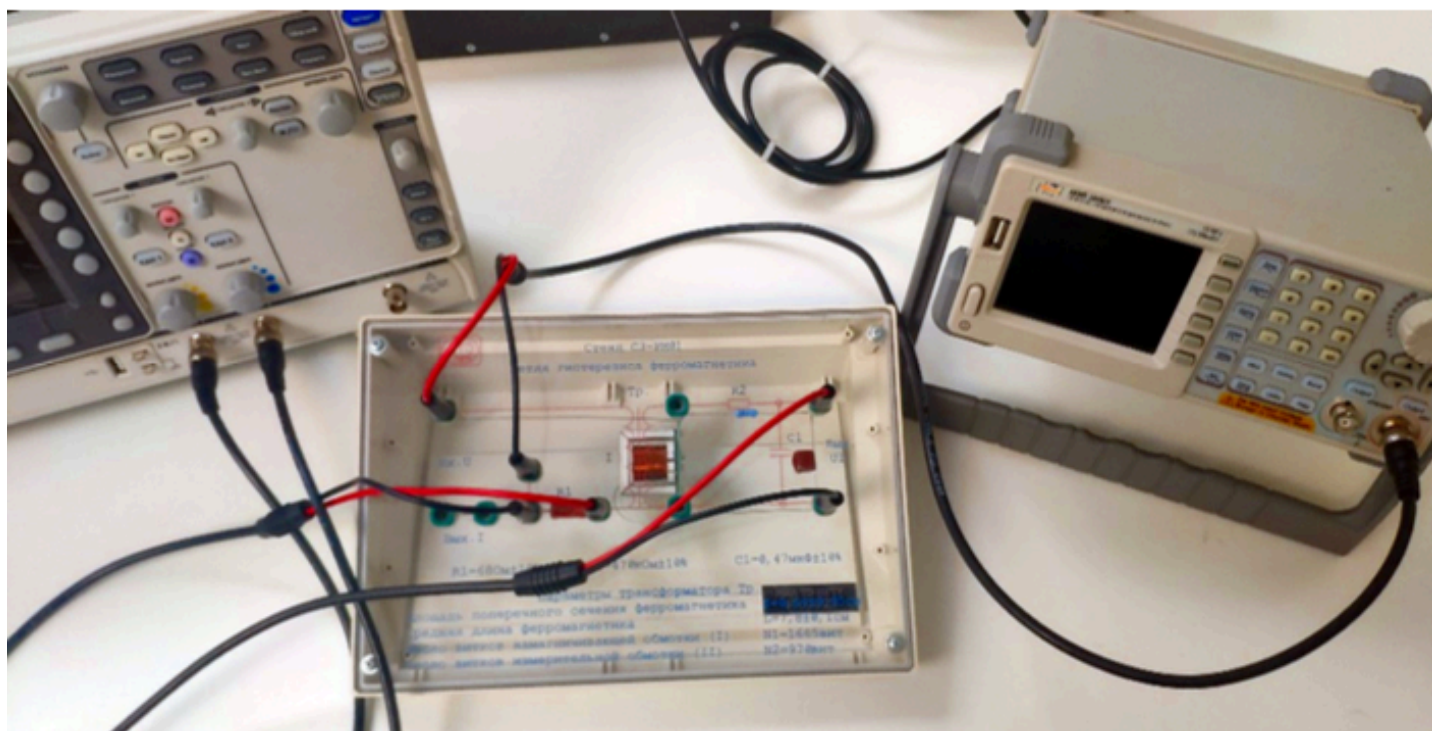


Рис. 1. Общий вид лабораторной установки

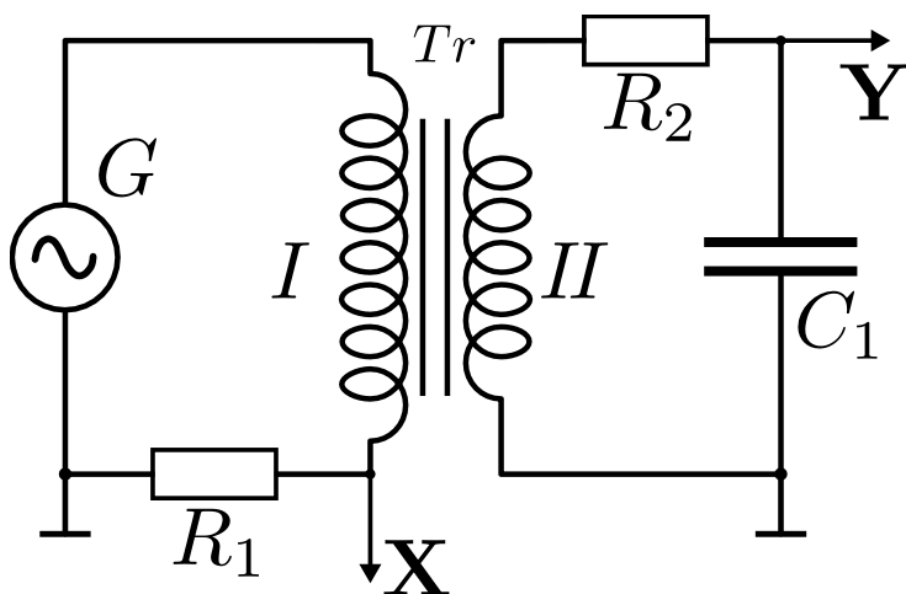


Рис. 2. Принципиальная электрическая схема установки

8. Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

Таблица 1. Координаты X_c и Y_r пересечения петли гистерезиса с осями координат, коэрцитивная сила H_c и остаточная индукция B_r

X_c , дел	Y_r , дел	H_c , А/м	B_r , Тл
1,1	0,2	17,27	0,14

Таблица 2. Координаты X_m и Y_m вершины петли гистерезиса, H_m и B_m , магнитная проницаемость μ

X_m , дел	Y_m , дел	H_m , А/м	B_m , Тл	μ_m
3,7	0,4	58,07	0,28	3900,69

Таблица 3. Результаты прямых измерений и расчетов

U , В	X , дел	K_x , В/ дел	H , А/м	Y , дел	K_y , В/ дел	B , Тл	μ
19	3,3	50	51,80	0,3	200	0,23	3607,87
18	3	50	47,09	0,3	200	0,22	3788,26
17	2,8	50	43,95	0,3	200	0,20	3672,30
16	2,6	50	40,81	0,3	200	0,20	3954,78
15	2,3	50	36,10	0,3	200	0,18	4000,03
14	2,2	50	34,53	0,2	200	0,17	3935,86
13	4	20	31,39	0,2	200	0,16	3968,66
12	3,7	20	29,04	0,2	200	0,14	3900,40
11	3,4	20	26,68	0,2	200	0,13	3820,10
10	3,1	20	24,33	0,2	200	0,12	3957,02

9. Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

Вычислим коэффициенты α и β :

$$\alpha = \frac{N_1}{L \cdot R_1} = \frac{1665}{0.078 \cdot 68} = 313,91 \frac{1}{\text{м} \cdot \text{Ом}}$$

$$\beta = \frac{R_2 \cdot C_1}{N_2 \cdot S} = \frac{470000 \cdot 0.47 \cdot 10^{-6}}{970 \cdot 0.64 \cdot 10^{-4}} = 3,558 \frac{\text{Ом} \cdot \Phi}{\text{м}^2}$$

Рассчитаем коэрцитивную силу H_c :

$$H_c = \alpha \cdot K_x \cdot X_c = 313,91 \cdot 50 \cdot 10^{-3} \cdot 1,1 = 17,27 \text{ А/м}$$

Рассчитаем остаточную индукцию B_r :

$$B_r = \beta \cdot K_y \cdot Y_r = 3,558 \cdot 200 \cdot 10^{-3} \cdot 0,2 = 0,14 \text{ Тл}$$

Рассчитаем максимальную напряжённость магнитного поля H_m :

$$H_m = \alpha \cdot K_x \cdot X_m = 313,91 \cdot 50 \cdot 10^{-3} \cdot 3,7 = 58,07 \text{ А/м}$$

Рассчитаем соответствующую магнитную индукцию B_m :

$$B_m = \beta \cdot K_y \cdot Y_m = 3,558 \cdot 200 \cdot 10^{-3} \cdot 0,4 = 0,28 \text{ Тл}$$

Рассчитаем магнитную проницаемость μ_m :

$$\mu_m = \frac{B_m}{\mu_0 \cdot H_m} = \frac{0.28}{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 62.78} = 3900,69$$

$$S_{\text{пг}} = 3 \text{ см}^2$$

$$\chi = K_x K_y \frac{N_1 R_2 C_1}{N_2 R_1} f = 1.7 \cdot 10^{-5}$$

$$P = \chi \cdot S_{\text{пг}} = 1.7 \cdot 10^{-5} \cdot 3 = 5,1 \text{ мВт}$$

Максимальное значение проницаемости $\mu_{\text{max}} = 4000,03$ достигается при напряженности поля, равной 58,07 А/м.

Найдем теоретическое значение значения проницаемости при такой напряженности:

$$\mu_{\text{теор}} = \frac{B}{\mu_0 H} = \frac{0,28 \text{ Тл}}{4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Гн/м} \cdot 58,07 \text{ А/м}} = 4000,03$$

Теоретическое значение согласуется с экспериментальным.

10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

$$\Delta\alpha = \sqrt{\left(\frac{\partial\alpha}{\partial L}\Delta L\right)^2 + \left(\frac{\partial\alpha}{\partial R_1}\Delta R_1\right)^2} = \sqrt{(-4,02)^2 + (-31,39)^2} = 31,65 \frac{1}{\text{м} \cdot \text{Ом}}$$

$$\Delta\beta = \sqrt{\left(\frac{\partial\beta}{\partial R_2}\Delta R_2\right)^2 + \left(\frac{\partial\beta}{\partial C_1}\Delta C_1\right)^2 + \left(\frac{\partial\beta}{\partial S}\Delta S\right)^2} = \sqrt{(0,36)^2 + (0,36)^2 + (0,28)^2} = 0,68 \frac{\text{Ом} \cdot \Phi}{\text{м}^2}$$

$$\Delta H_c = \sqrt{\left(\frac{\partial H}{\partial \alpha}\Delta\alpha\right)^2 + \left(\frac{\partial H}{\partial K_x}\Delta K_x\right)^2} = \sqrt{(1,74)^2 + (0,35)^2} = 1,77 \text{ А/м}$$

$$\Delta B_r = \sqrt{\left(\frac{\partial B_r}{\partial \beta}\Delta\beta\right)^2 + \left(\frac{\partial B_r}{\partial K_y}\Delta K_y\right)^2} = \sqrt{(0,02)^2 + (0,001)^2} = 0,02 \text{ Тл}$$

$$\Delta H_m = \sqrt{\left(\frac{\partial H}{\partial \alpha}\Delta\alpha\right)^2 + \left(\frac{\partial H}{\partial K_x}\Delta K_x\right)^2} = \sqrt{(5,86)^2 + (1,16)^2} = 5,97 \text{ А/м}$$

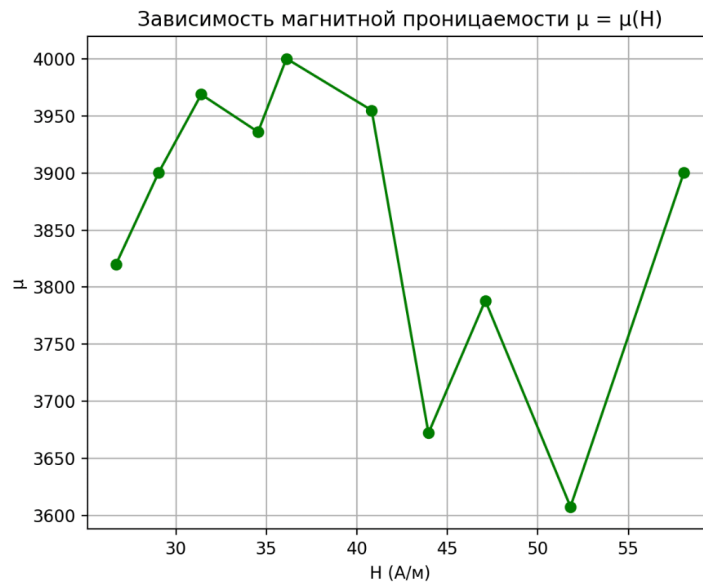
$$\Delta B_m = \sqrt{\left(\frac{\partial B_m}{\partial \beta}\Delta\beta\right)^2 + \left(\frac{\partial B_m}{\partial K_y}\Delta K_y\right)^2} = \sqrt{(0,05)^2 + (0,001)^2} = 0,05 \text{ Тл}$$

$$\Delta\mu_m = \sqrt{\left(\frac{\partial\mu_m}{\partial B_m}\Delta B_m\right)^2 + \left(\frac{\partial\mu_m}{\partial H_m}\Delta H_m\right)^2} = \sqrt{(685,14)^2 + (-400,99)^2} = 793,86$$

$$\Delta\chi = \sqrt{\left(\frac{\partial\chi}{\partial R_1}\Delta R_1\right)^2 + \left(\frac{\partial\chi}{\partial R_2}\Delta R_2\right)^2 + \left(\frac{\partial\chi}{\partial C_1}\Delta C_1\right)^2} = \sqrt{(-2 \cdot 10^{-4})^2 + (10^{-3})^2 + (10^{-3})^2} = 10^{-3}$$

$$\Delta P = \frac{\partial P}{\partial \chi} \Delta\chi = 3 \text{ мВт}$$

11. Графики



12. Окончательные результаты

Коэрцитивная сила, остаточная индукция и магнитная проницаемость в состоянии насыщения:

$$H_m = (58,07 \pm 5,97) \text{ A/м}$$

$$B_m = (0,28 \pm 0,05) \text{ Тл}$$

$$\mu_m = (3900,69 \pm 739,86)$$

Мощность потерь на перемагничивание ферромагнетика:

$$P = (5,1 \pm 3) \text{ мВт}$$

Максимальное значение проницаемости

$$\mu_{max} = 4000,03 \text{ при } H = 36,10 \text{ A/м}$$

13. Выводы и анализ результатов работы

В данной лабораторной работе были экспериментально изучены основные магнитные характеристики ферромагнетика путем анализа петли гистерезиса. Определены ключевые параметры материала, такие как остаточная намагниченность, коэрцитивная сила и магнитная проницаемость.

Зависимость $\mu(H)$ имела выраженный максимум при $H \approx 36 \text{ A/м}$, после чего проницаемость уменьшалась из-за насыщения намагниченности. Последующие колебания μ могут быть обусловлены тепловыми эффектами или погрешностями измерений.

Зависимость магнитной индукции B от поля H носила монотонный характер и демонстрировала рост B с увеличением H , что соответствует постепенному намагничиванию ферромагнетика. Это может указывать на то, что в ходе эксперимента насыщение намагниченности достигнуто не было.

14. Приложение

